

Supuestos de la Matriz de Marco Logico

Kevin Alexander Contreras Quiroga

Wilder Stiven Ortiz Henao

David Estiben Sanchez Yomayuza

Ciencia Tecnologia e Innovacion I

Universidad de Cundinamarca Ext Chia

2026

1 Proyecto

Evaluación de la relación entre la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita

2 Lluvia de supuestos (Factores de Riesgo)

Nivel Narrativo	Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal/Institucional
Fin	Cambios en tarifas de energía y gas	Modificaciones en incentivos a energías renovables	Baja aceptación de tecnologías sostenibles	Variaciones extremas del clima	Cambios regulatorios
Propósito	Incremento del costo de equipos solares	Reducción de incentivos gubernamentales	Falta de interés de residentes	Radiación solar atípica	Restricciones para acceso a información

Componentes	Recursos insuficientes para el estudio	Cambios normativos	Baja participación en encuestas	Clima no representativo	Falta de autorización de la administración
Actividades	Falta de software o equipos	Restricciones institucionales	No respuesta de participantes	Condiciones climáticas adversas	Retrasos en permisos

3 Selección de supuestos críticos

Una vez identificados los posibles factores de riesgo mediante la lluvia de ideas, se procedió a seleccionar únicamente aquellos que constituyen verdaderos supuestos del proyecto. Para ello se aplicaron los criterios establecidos por la Metodología del Marco Lógico, según los cuales un supuesto debe cumplir simultáneamente tres condiciones.

En primer lugar, el factor debe ser externo, es decir, debe encontrarse fuera del control directo del equipo investigador. En segundo lugar, debe ser importante o crítico para el logro de los objetivos del proyecto, de tal forma que su incumplimiento afecte significativamente los resultados esperados. En tercer lugar, debe tener una probabilidad media de ocurrencia, ya que si la probabilidad es muy alta el supuesto se considera

prácticamente seguro, y si es muy baja podría representar un riesgo fatal que exigiría replantear el proyecto.

Con base en estos criterios, se seleccionaron como supuestos relevantes la disponibilidad de información confiable por parte de los residentes, la estabilidad de los patrones de consumo de agua caliente, la existencia de condiciones climáticas representativas, la participación voluntaria de la comunidad y la disponibilidad de herramientas técnicas para el análisis

4 Redaccion de los supuestos en la MML

Los supuestos fueron formulados como condiciones deseables que deben cumplirse para garantizar el éxito del proyecto. La redacción se realizó en términos positivos, expresando cada supuesto como una situación que se espera mantener o alcanzar. Además se procuro que cada uno fuera específico y verificable, de manera que pueda ser monitoreado durante el desarrollo de la investigación

5 Supuestos definitivos por nivel de la MML

5.1 Fin

Objetivo de Fin

Contribuir a la promoción de alternativas energéticas sostenibles en conjuntos residenciales mediante evidencia sobre el desempeño energético y ambiental de sistemas fotovoltaicos para calentamiento de agua

Supuestos del Fin

1. La comunidad residencial mantiene interés en adoptar tecnologías energéticas sostenibles
2. Las políticas públicas continúan favoreciendo el uso de energías renovables
3. Los costos de tecnologías fotovoltaicas se mantienen en rangos económicamente razonables
4. No se presentan cambios regulatorios que limiten la instalación de sistemas solares residenciales

5.2 Propósito

Objetivo de Propósito

Evaluar la relación entre la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita

Supuestos del Propósito

1. Los residentes y la administración suministran información confiable sobre consumo energético y características de los equipos
2. Los patrones de uso de agua caliente se mantienen relativamente estables durante el estudio
3. La radiación solar del sector se mantiene dentro de rangos representativos del promedio histórico
4. Las condiciones técnicas de las viviendas permiten una comparación homogénea entre tecnologías
5. No se presentan eventos extraordinarios que alteren significativamente el consumo energético

5.3 Componentes

Componente 1

Base de datos consolidada con información de consumo energético de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos

Supuestos:

- Los datos recolectados son completos y verificables

- Los instrumentos de medición funcionan correctamente
- Los participantes entregan información veraz

Componente 2

Estimación comparativa de emisiones contaminantes y reducción de CO₂

Supuestos:

- Los factores de emisión utilizados corresponden a fuentes oficiales actualizadas
- Las condiciones de operación de los equipos son representativas

Componente 3

Análisis de viabilidad técnica y energética de sustitución

Supuestos:

- Se dispone de fichas técnicas reales de equipos comerciales
- Las condiciones estructurales de las viviendas son compatibles con la instalación fotovoltaica

Componente 4

Informe final con resultados y recomendaciones

Supuestos:

- La información obtenida es suficiente para sustentar conclusiones validas
- No se presentan pérdidas de datos o fallos en el procesamiento estadístico

5.4 Actividades

Actividad 1. Revision bibliográfica y normativa

Supuestos:

- Se dispone de acceso a bases de datos académicas y documentos normativos
- La literatura existente es suficiente y actualizada

Actividad 2. Diseño de instrumentos de recolección

Supuestos:

- Los instrumentos permiten recolectad datos válidos y consistentes
- Los expertos o docentes brindan retroalimentación oportuna

Activiad 3. Solicitud de permisos a administración y residentes

Supuesto:

- La administración autoriza el desarrollo del estudio
- Los residentes aceptan participar voluntariamente

Actividad 4. Recoleccion de datos de consumo y características técnicas

Supuestos:

- Los participantes entregan información suficiente y confiable
- Los equipos observados se encuentran en funcionamiento normal

Actividad 5. Estimacion del consumo energético

Supuestos:

- Las formulas y parámetros empleados son técnicamente adecuados
- Los datos son suficientes para realizar cálculos comparativos

Actividad 6. Cálculo de emisiones contaminantes y reducción de CO2

Supuestos:

- Los factores de emisión utilizados son válidos y actualizados

Actividad 7. Simulacion y análisis de viabilidad técnica y energética

Supuestos

- El software y herramientas de análisis operan correctamente
- Los parámetros de entrada reflejan condiciones reales

Actividad 8. Análisis estadístico de resultados

Supuestos:

- La cantidad de datos es suficiente para obtener conclusiones significativas
- No se presentan errores de procesamiento

Actividad 9. Elaboracion del informe final

Supuestos:

- Los resultados permiten formular conclusiones claras
- Se cuenta con el tiempo necesario para consolidar el documento

Actividad 10. Socializacion de resultados

Supuestos:

- Los interesados muestran disposición para conocer los hallazgos del estudio

6 Matriz resumida de supuestos

Nivel	Supuesto Principal
Fin	La comunidad y el entorno institucional mantienen interés y apoyo a las energías renovables
Propósito	Se dispone de información confiable y de condiciones representativas para comparar ambas tecnologías

Componentes	Los datos, factores de emisión y fichas técnicas son válidos y suficientes
Actividades	Se cuenta con autorización, participación de residentes y herramientas de análisis adecuadas

7 Lógica vertical de la MML

7.1 Si...

Se realizan actividades y se cumplen los supuestos,

7.2 Entonces...

Se obtienen los componentes esperados

7.3 Si...

Se obtienen los componentes y se cumplen los supuestos correspondientes,

7.4 Entonces...

Se lograra el propósito del proyecto

7.5 Si...

Se logra el propósito y se cumplen los supuestos del nivel superior,

7.6 Entonces...

El proyecto contribuirá al fin de promover soluciones energéticas sostenibles en el sector residencial

8 Redaccion academica sugerida para el informe

Los supuestos del proyecto corresponden a condiciones externas que, aunque no pueden ser controladas directamente por el equipo investigador, son determinantes para el logro de los objetivos planteados. En el nivel de fin, se asume que la comunidad y las políticas públicas continúan favoreciendo la adopción de energías renovables. En el nivel de propósito, se espera contar con información confiable y condiciones representativas de operación de los sistemas evaluados. Para los componentes, se supone la disponibilidad de datos técnicos, factores de emisión y herramientas de análisis válidas. Finalmente, en el nivel de actividades, se asume la participación voluntaria de los residentes, la autorización institucional y la disponibilidad de recursos técnicos y temporales necesarios para ejecutar el estudio

9 Actividades completas del proyecto

- Definir el problema de investigación.
- Formular objetivos, hipótesis y variables.
- Realizar revisión bibliográfica y normativa.
- Diseñar instrumentos de recolección de datos.
- Gestionar permisos con la administración del conjunto residencial.
- Seleccionar la muestra de viviendas.
- Aplicar encuestas y recopilar datos técnicos.
- Levantar información de consumo energético.

- Estimar el consumo energético de cada tecnología.
- Calcular emisiones contaminantes y reducción de CO₂.
- Evaluar la viabilidad técnica y energética.
- Realizar análisis estadístico y comparativo.
- Interpretar resultados.
- Elaborar conclusiones y recomendaciones.
- Redactar el informe final.
- Socializar resultados.

10 Componentes sugeridos

Los componentes corresponden a los productos o resultados